Санкт-Петербургский государственный университет

Козенко Дмитрий Сергеевич

Выпускная квалификационная работа

Ускорение запуска тестов на `Verilog` симуляторе

Уровень образования: бакалавриат

Направление *02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»*

Основная образовательная программа *СВ.5162.2020 «Технологии программирования»*

Научный руководитель:
доцент кафедры системного программирования, к. ф.-м. н., Гориховский В.И.

Рецензент:
должность, ООО «Место работы», степень (если есть), Рецензент Р. Р.

Санкт-Петербург
2026

Saint Petersburg State University

Kozenko Dmitriy

Bachelor's Thesis

Accelerating test execution in a `Verilog` simulator

Education level: bachelor

Speciality *02.03.03 "Software and Administration of Information Systems"*

Programme *CB.5162.2020 "Programming Technologies"*

Scientific supervisor:
docent of the Chair of System Programming, C.Sc., V.I. Gorihovskiy

Reviewer:
position at "Company", degree if present R.R. Reviewer

Saint Petersburg
2026

Оглавление

Введение **4**

1. Обзор **5**

2. Постановка задачи **6**

3. Решение **7**

4. Заключение **8**

Список литературы **9**

Введение

Эта задача является актуальной...

1. Обзор

В индустрии существуют следущие решения...

2. Постановка задачи

Целью работы является уменьшение времени работы тестов СнК при запуске на `Verilog` симуляторе за счет ускорения печати вывода.

Для достижения поставленной выше цели необходимо выполнить следующие задачи.

1. Изучить и сравнить уже существующие решения, оценить их по итоговой производительности и сложности интеграции и поддержки

2. Расширить возможности симулятора для переноса логики форматирования вывода вне симулируемого кода

3. Реализовать библиотеку форматирования с учетом особенностей передачи данных между тестируемым процессором, симулятором и кодом на языке программирования `C`

4. Реализовать в тестируемом коде систему печати с поддержкой новой функциональности симулятора

5. Провести эксперимент и проанализировать полученное ускорение.

3. Решение

Было сделано то-то

4. Заключение

В ходе работы были достигнуты следующие результаты.

- Задача 1 выполнена

Список литературы